

Lista de exercícios de revisão

Questão 1

Analise o seguinte código escrito em linguagem Java. Indique quais linhas estão com erro e apresente a correção.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double valor, soma == 0;
        boolean executando = true
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.println(Programa iniciado!);
        while (executando) {
            System.out.printf("Digite um número entre 1 e 20: ");
            valor = entrada.nextInt();
            soma = soma + valor;
            if (soma > 100)
                executando = false;
        }
        System.out.printf("Soma final: %d\n", soma);
        entrada.close();
        System.out.println("Programa encerrado.");
    }
}
```

Questão 2

Quando são calculadas expressões algébricas em um programa, são obedecidas regras de tipo de dados e também as regras matemáticas dos operadores.

Considerando que **a = 4**, **b = 9**, **c = 2**, avalie as expressões abaixo e escreva o resultado de cada uma.

- `a == 4 && b == 7`
- `a < 5 || b != 9`
- `a + b + c * 2`

Questão 3

Teste de Mesa é uma técnica muito utilizada na programação para ajudar a identificar erros de lógica ou estudar o funcionamento de um programa.

Faça um teste de mesa para o trecho de código abaixo.

```
int a = 4;
int b = 1;

while (a > 0) {
    b = b + a;
    a--;
}

println(a, b);
```

Questão 4

Execute o código a seguir e descreva exatamente o que será exibido no terminal.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int contador = 12;  
        System.out.println("Começando!");  
        for (int i = 0; i < 4; i++) {  
            System.out.println("contador = " + contador);  
            contador = contador / 2;  
            if (contador <= 1)  
                break;  
        }  
    }  
}
```

Questão 5

Você se deparou com um exercício no qual o usuário digita as notas dos alunos e, quando ele digitar -1 ou qualquer valor inválido, o programa deve encerrar e mostrar quantas notas válidas foram digitadas.

Escreva como você faria o **laço de repetição** para executar esse propósito.